YKS FİZİK • KONU ÖZETİ

Alternatif Akımda Sığaçlar ve Bobinin Özellikleri

Adım adım, sade ve anlaşılır bir anlatım



Neden sığaç ve bobin?

Alternatif akımda **sığaçlar ve bobinler**, devrede **direnç oluşturmak** için kullanılır.

Bilinen klasik dirençler (rezistörler) alternatif akımda bu işi yeterince sağlayamaz. Bu yüzden devrede **sığaç** ya da **bobin** kullanılır.

Bobin (L)

Alternatif akımda frekansa **doğru orantılı** direnç gösterir.

Sığaç (C)

Alternatif akımda frekansa **ters orantılı** direnç gösterir.

Klasik direnç (R)

Direnci **sabittir**, frekansa göre değişmez.

Bu özette neler var?

1 Reaktans: X_L ve X_C

2 Empedans (Z)

3 Rezonans noktası

4 Doğru akımda bobin ve sığaç

5 Sığaç formülleri: Q = C·V ve C = ε·A/d

6 İki tür sığaç sorusu

7 Alternatif ve doğru akım karşılaştırması

1 Reaktans: Bobin ve Sığacın Direnci

Bobin ve sığacın alternatif akıma karşı gösterdiği dirence **reaktans** denir (birimi Ω). İkisinin de reaktansı **frekansa** bağlıdır.

BOBİN → X_L

$$X_L = 2\pi f L$$

İndüktif reaktans (bobinin direnci)

f : frekans (Hz)

L : bobin (indüktans, birimi henry – H)

SIĞAÇ → X_C

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

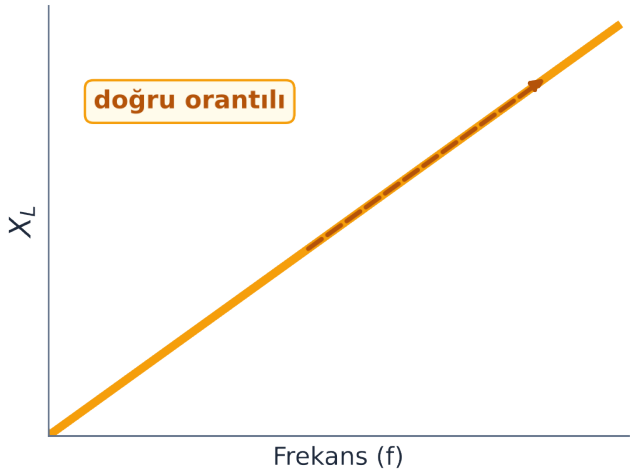
Kapasitif reaktans (sığacın direnci)

f : frekans (Hz)

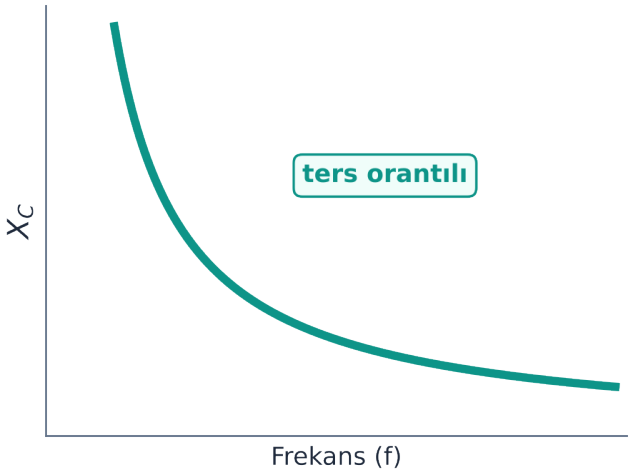
C : kapasitans (birimi farad – F). Aynı şeyin **3 farklı adı** var: **kapasitans = sığaç = kapasitör**

Frekans arttıkça ne olur?

Bobin: frekans arttıkça direnç artar



Sığaç: frekans arttıkça direnç azalır



Bobin	Devredeki frekansla **doğru orantılı** direnç üretir: frekans artarsa X_L artar.
Sığaç	Frekansla **ters orantılı** direnç üretir: frekans artarsa X_C azalır.

Bildiğimiz kural burada da geçerli: **direnç ne kadar fazlaysa akım o kadar az olur.** Bu kuralı bir sonraki adımda yeni bir terimle birleştireceğiz: **empedans**.

2 Empedans (Z): Devrenin Toplam Direnci

Devrede klasik direnç (R), bobin ve sığaç birlikte varsa, akıma karşı gösterilen **toplam direnç** hesaba katılır. Bu toplam dirence **empedans** denir ve **Z** ile gösterilir (birimi Ω).

Empedans formülü

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

R : klasik direnç • $\mathbf{X_L}$: bobinin reaktansı • $\mathbf{X_C}$: sığacın reaktansı

Bobin ve sığaç **zıt yönde** etki eder; o yüzden önce farkları alınır: $\mathbf{(X_L - X_C)}$.

R
klasik direnç

+

$\mathbf{X_L - X_C}$
bobin ve sığaç farkı

→

Z
empedans (toplam direnç)

Üçü doğrudan toplanmaz; birleşme şekli yukarıdaki formüldeki gibidir (kare ve karekök).

Akım nasıl bulunur?

$$I = \frac{V}{Z}$$

Akım, gerilimin empedansa bölümüne eşittir (Ohm kanunu).

Z ile akımın ilişkisi

Z büyük	Akım **küçük** olur.
Z küçük	Akım **büyük** olur.

Yani **direnç ne kadar fazlaysa akım o kadar az**; burada “direnç” yerine **Z** yazılır.

Sonuç: X_L ve X_C birbirine yaklaştıkça $(X_L - X_C)$ küçülür, Z küçülür, akım büyür. Bu durumun en uç noktasına bir sonraki adımda bakacağız: **rezonans**.

3 Rezonans Noktası

Bir devrede **bobin ve sığaç aynı anda** kullanıldığında, belli bir frekansta ikisinin reaktansı birbirine eşit olur. Bu noktada bobin ve sığaç birbirlerini **nötrler** (etkileri birbirini yok eder). Bu noktaya **rezonans noktası** denir.

Rezonans şartı

$$X_L = X_C$$

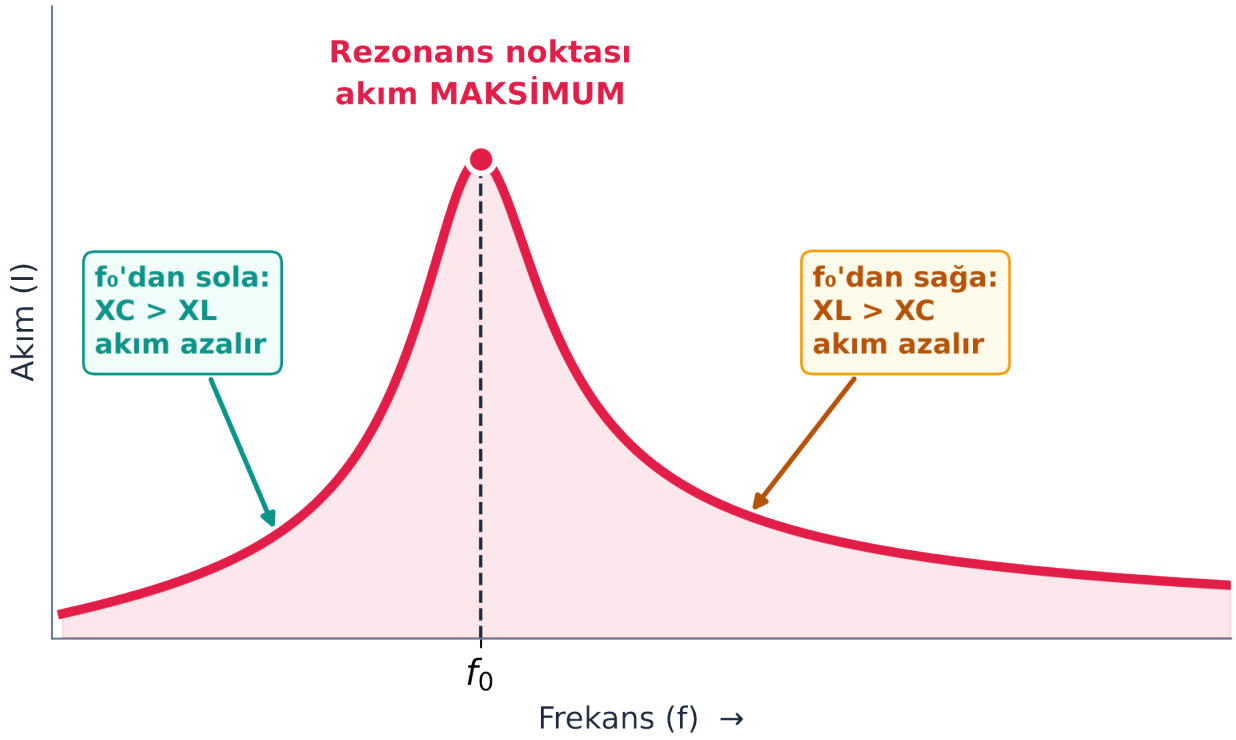
Bobin ve sığacın reaktansları eşit.

Rezonans frekansı

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Rezonans frekansı (f_0).

Grafik: Frekans – Akım



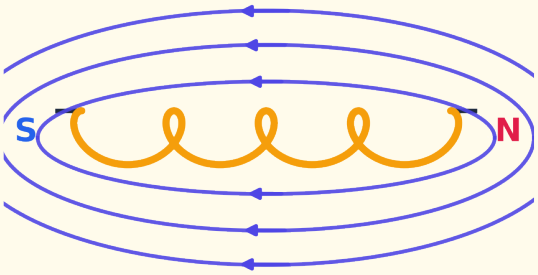
1	**Tepe noktası** (f_0): rezonans. Akım burada **maksimumdur**.
2	Frekansı **sağa** kaydırırsan X_L baskın olur, Z artar, akım **azalır**.
3	Frekansı **sola** kaydırırsan X_C baskın olur, Z artar, akım **azalır**.

Akım her iki yönde de azalır; bu yüzden eğri tek bir tepeye sahip çan şeklindedir. Rezonansta bobin ve sığacın direnci (reaktansı) birbirini **nötrler**: net reaktans sıfır olur, geriye yalnızca devredeki R kalır. Z en küçük, akım en büyüktür.

4 Doğru Akımda Bobin ve Sığaç

Doğru akımda bobin ve sığaç, alternatif akımdaki gibi “direnç” olarak değil, **kendi görevleriyle** kullanılır.

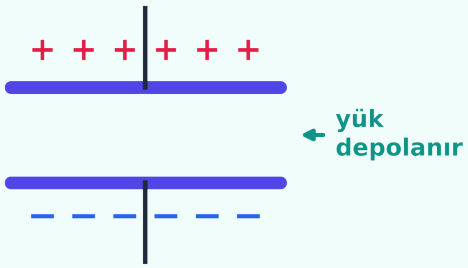
BOBİN → mıknatıs görevi



Doğru akımda bobin, **manyetik alan oluşturmak** için kullanılır.

Üzerinden akım geçen bobin, **mıknatıs** görevi görür (elektromıknatıs).

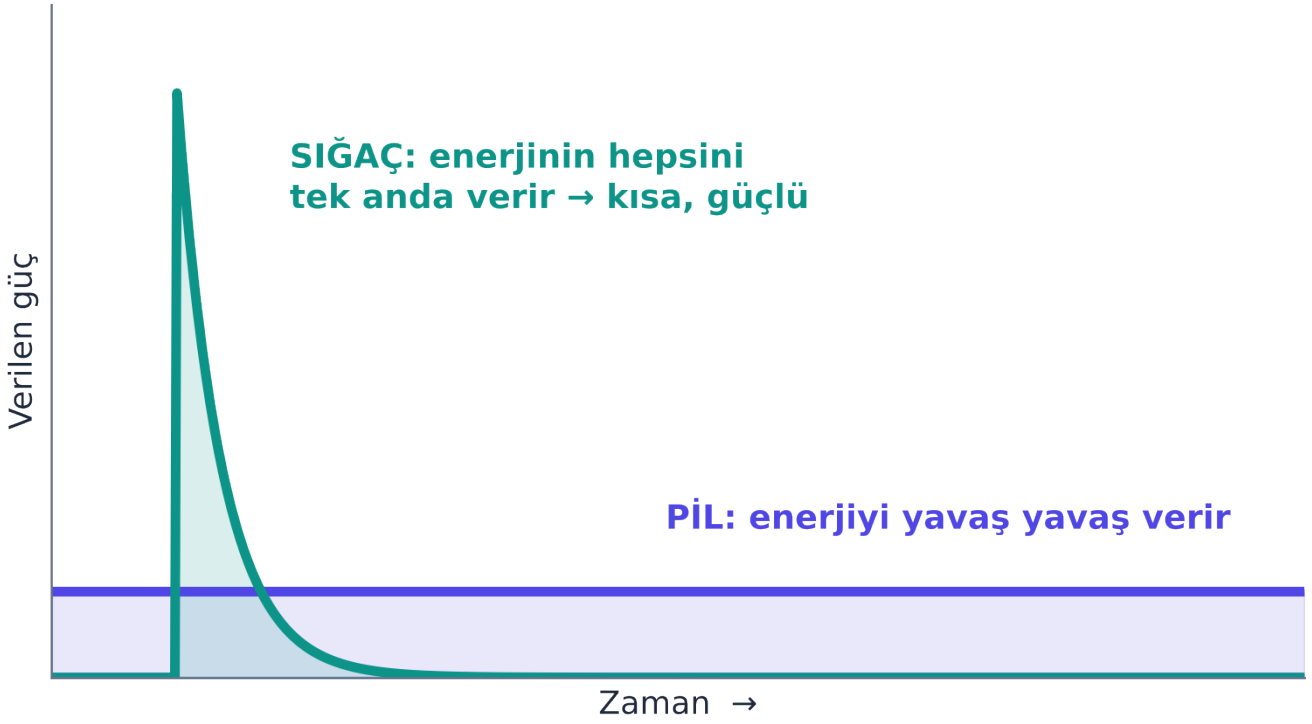
SIĞAÇ → yük deposu



Doğru akımda sığaç, **kısa süreli ve çok küçük yükleri depolamak** için kullanılır.

Örnek: **fotoğraf makinesi flaşı**.

Pilden farkı ne?



Piller sahip oldukları enerjiyi **yavaş yavaş** verir. **Sığaç** ise sahip olduğu enerjinin hepsini **tek bir anda** verir. Bu yüzden kısa süreli ama güçlü bir enerji (örneğin flaş patlaması) üretir.

5 Sığaç Formülleri

Depolanan yük

$$Q = C \cdot V$$

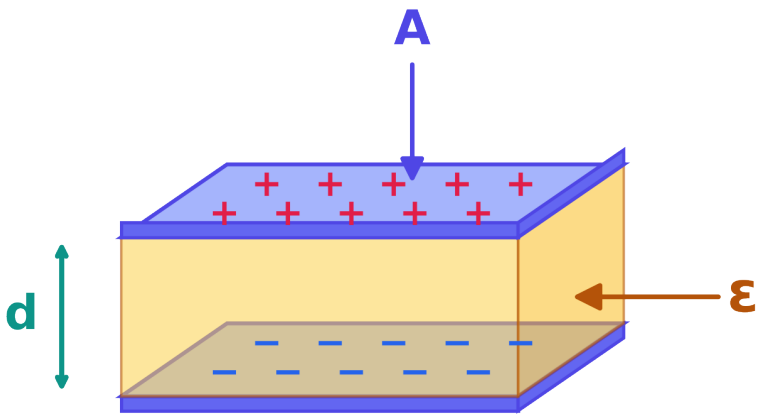
Q : depolanan yük
C : sığa (kapasitans)
V : gerilim

Sığa formülü

$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d}$$

Sığanın neye bağlı olduğunu gösterir.

ε • A • d aşağıdaki çizimde.



ε

Yalıtkan madde (levhalar arasındaki ortam)
ε artarsa C **artar**

A

Levhaların alanı
A artarsa C **artar**

d

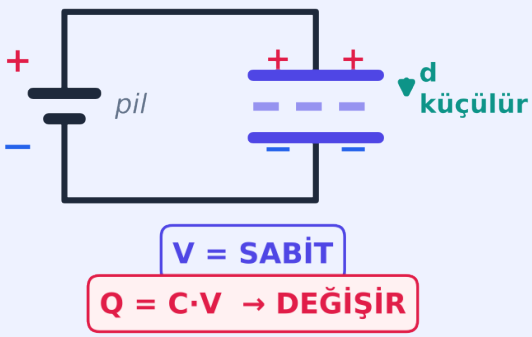
Levhalar arası uzaklık
d artarsa C **azalır**

Sığaç = iki iletken levha + aralarında yalıtkan madde. Levhalar büyüdükçe ve birbirine yaklaştıkça sığa (C) büyür.

6 Sığaçlarda İki Tür Soru

Sığaç sorularında önce şunu kontrol et: **Sığaç pile bağlı mı, yoksa pilden çıkarılmış mı?** Cevaba göre sabit kalan nicelik değişir.

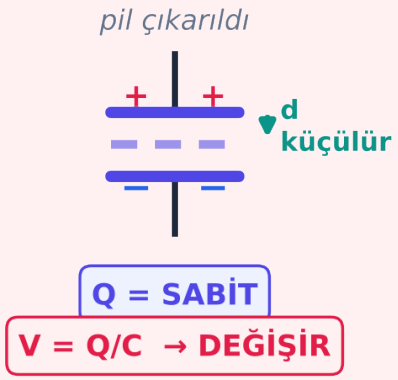
1) Pile bağlıyken C değiştirilir



Pil gerilimi sabit tutar → **V sabit**.
Q = C·V olduğundan C değişirse **Q değişir**.

C artarsa Q artar; C azalırsa Q azalır.

2) Pilden çıkarılıp C değiştirilir



Yükün gidecek yeri yok → **Q sabit**.
V = Q/C olduğundan C değişirse **V değişir**.

C artarsa V azalır; C azalırsa V artar.

Özet tablo

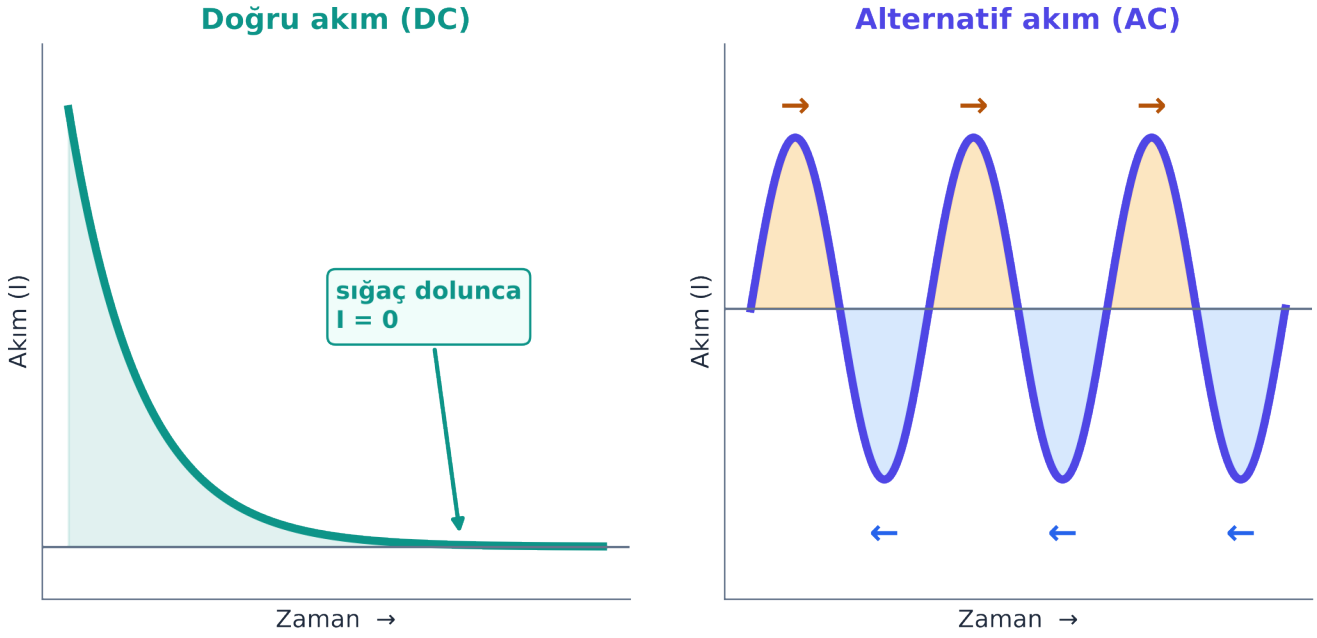
Durum	Sabit kalan	Değişen	C 2 katına çıkarsa
Pile bağlı	V	Q	Q 2 katına çıkar
Pilden çıkarılmış	Q	V	V yarıya düşer

Soruyu çözerken 3 adım

1	Sığaç **pile bağlı mı**, yoksa **pilden çıkarılmış mı**? Bak.
2	Sabit olanı yaz: pile bağlıysa **V**, çıkarılmışsa **Q**.
3	Q = C·V formülüyle değişen niceliği bul.

Hatırla: C'nin değişmesi için ε, A veya d'den biri değişir. ε veya A artarsa C artar, d artarsa C azalır.

7 Alternatif ve Doğru Akım Karşılaştırması



	Doğru akım (DC)	Alternatif akım (AC)
Akımın yönü	Sabit kalır.	Sürekli değişir.
Sığaç dolunca	Artık üzerinden **akım geçirmez**.	Dolması gibi bir şey **mümkün değildir**; yön sürekli değiştiği için akım devam eder.
Sığacın davranışı	**Yük depolayıcı** olarak çalışır.	**Direnç gibi** davranır (X_C).

Sonuç

Doğru akımlarda sığaçlar tamamen dolduktan sonra üzerlerinden akım geçirmezler. Alternatif akımda ise akımın yönü sürekli değiştiği için sığaçlar dolamaz; bu nedenle **alternatif akımda sığaçlar direnç gibi davranırken, doğru akımda yük depolayıcısı olarak çalışırlar.**